

ATLAS - Visión y Diseño del Sistema

Guía de UX/UI, vistas, sistema visual y prompts de referencia | MVP Irapuato + Celaya

1. Visión del producto

ATLAS debe sentirse como una herramienta profesional de decisión territorial, no como un dashboard decorativo ni como un atlas gubernamental clonado. La interfaz debe llevar al usuario de una pregunta concreta (¿qué condicionantes tiene esta ubicación para mi proyecto?) a evidencia trazable y comparable.

Alcance visual del MVP: Irapuato y Celaya. Guanajuato completo aparece únicamente como expansión futura, nunca como cobertura actual.

Principios de experiencia

- Mapa primero, pero no mapa solamente: siempre debe existir una acción y una ficha asociada.
- Explicabilidad por encima de puntuaciones: mostrar dato, fuente, cobertura y limitación.
- Comparación simétrica: A y B usan exactamente los mismos criterios.
- No usar ausencia de datos como verde/seguro.
- La IA, cuando exista, se presenta como módulo experimental y separada de datos oficiales.
- El flujo de demo completo debe poder recorrerse en menos de 7 minutos.

2. Arquitectura de información

La navegación del MVP debe ser mínima. No se recomienda login, menú administrativo ni múltiples módulos durante el HackaTec.

Nivel	Pantalla / estado	Objetivo
1	Inicio / mapa	Definir tipo de obra y primera ubicación
2	Ficha A	Mostrar condicionantes y trazabilidad
3	Modo comparación	Elegir ubicación B sin perder A
4	Comparación A/B	Presentar diferencias bajo los mismos factores
5	Detalle de fuente	Explicar dato, fecha, cobertura y limitación
6	Datos insuficientes	Comunicar qué falta sin inferir seguridad

3. Sistema visual

Dirección visual: geotecnología cívica/profesional. Evitar estética futurista oscura, neón o mapas saturados; el producto debe transmitir confianza, trazabilidad y lectura rápida.

Paleta

 Azul institucional #0B3C5D navegación y marca	 Turquesa #0E7490 acciones y selección	 Cian #0891B2 capas/acento
 Ámbar #D97706 atención, no "peligro total"	 Rojo #B91C1C error/condición crítica documentada	 Verde #15803D disponible/confirmado, no "seguro"
 Tinta #0F172A texto principal	 Gris #64748B metadatos	 Fondo #F8FAFC superficies

Tipografía

Uso	Familia	Peso/tamaño sugerido
UI general	Noto Sans	400 / 14-16 px
Encabezados	Noto Sans	700 / 20-32 px
Datos/coord.	Noto Sans Mono	400 / 12-14 px
Documento oficial	Noto Sans	coherente con entregable

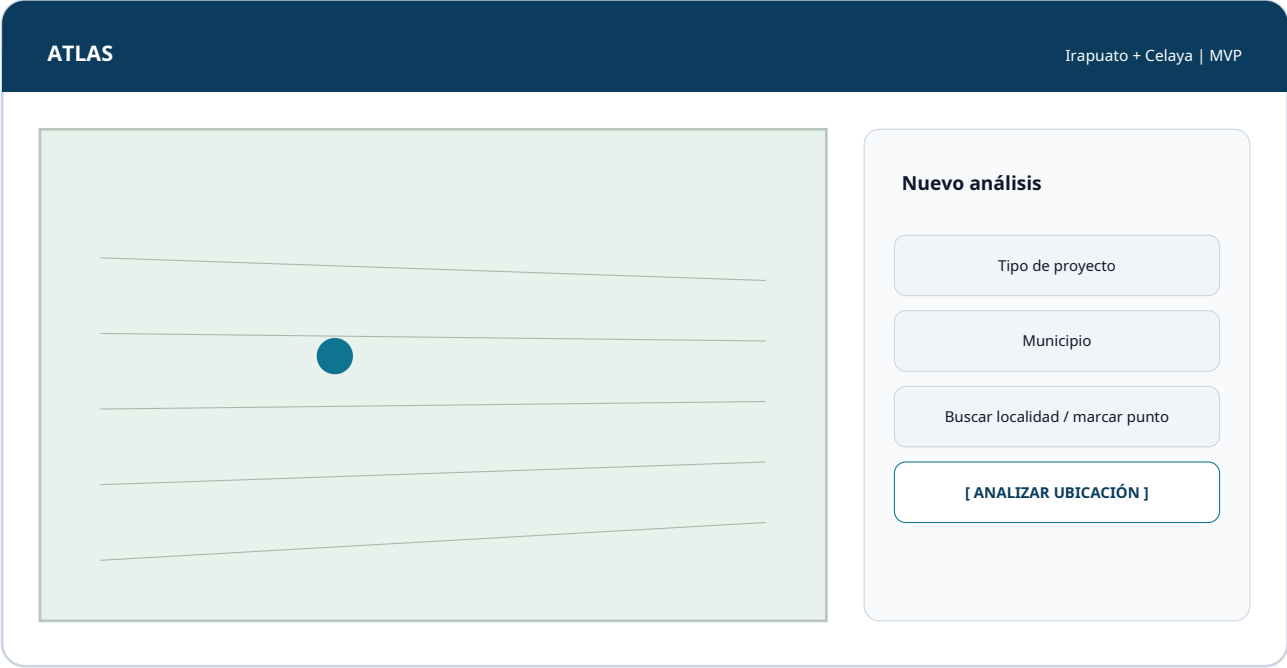
Reglas semánticas de color

- Verde significa dato disponible/condición favorable documentada, nunca "terreno seguro".
- Ámbar significa atención o necesidad de revisar evidencia.
- Rojo se reserva para errores o una condición explícita que la fuente clasifique como alta/crítica; no para cualquier dato faltante.
- Gris + icono "?" representa información insuficiente.
- Nunca depender solo del color: acompañar con texto e iconografía.

4. Componentes principales

Componente	Contenido mínimo	Regla
Selector de proyecto	Vivienda / Edificación / Carretera	No cambia dato bruto; cambia énfasis
Mapa	Irapuato + Celaya, A/B, capas	No insinuar cobertura estatal
Tarjeta de condición	valor, estado, fuente, fecha, limitación	No score global
Cobertura	x/y factores disponibles	faltante != bajo riesgo
Fuente	institución + dataset + versión	clic para detalle
Comparador	A y B lado a lado	mismos criterios
ML badge	experimental / deshabilitado	separado de fuente oficial

5. Vista 1 - Inicio y selección de ubicación A

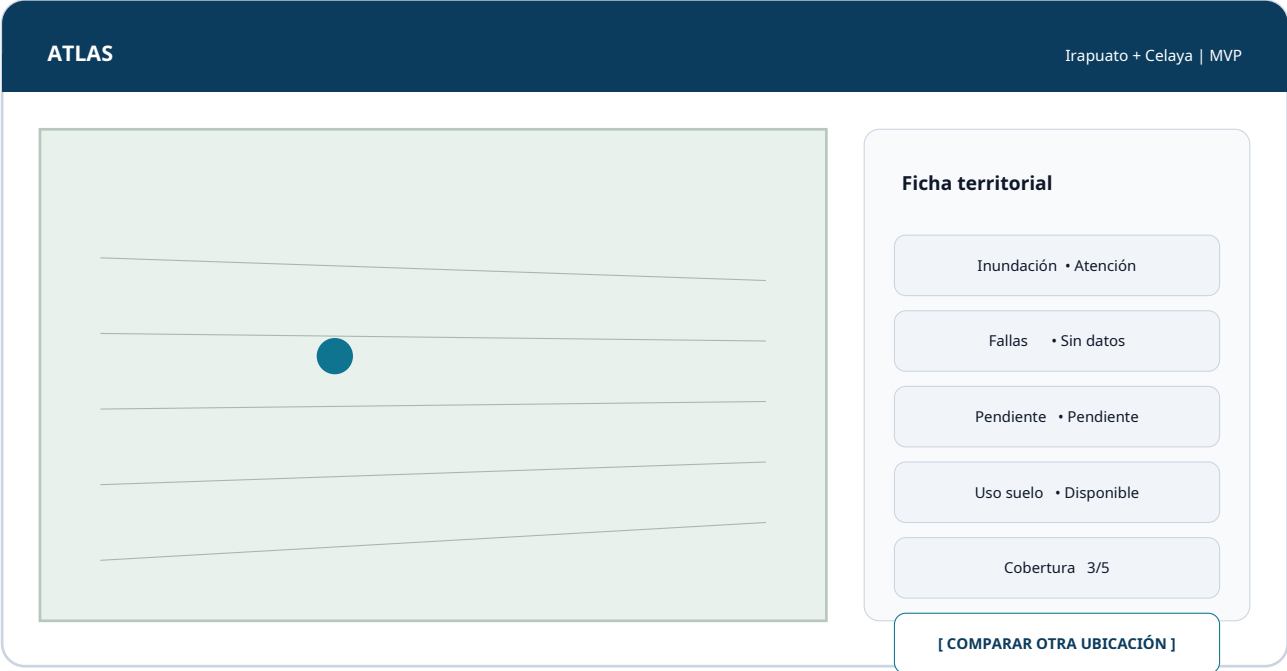


Objetivo: que el usuario comprenda en menos de 10 segundos qué puede hacer. El mapa ocupa la mayor parte de pantalla; el panel lateral contiene tipo de proyecto, municipio, búsqueda/selección y CTA.

Prompt para generar referencia visual

Diseña un mockup web desktop 1440x900 para una plataforma geoespacial profesional llamada ATLAS. Tema: prefactibilidad territorial para proyectos urbanos en Irapuato y Celaya, México. Layout: barra superior azul marino #0B3C5D con logotipo ATLAS y etiqueta "MVP Irapuato + Celaya"; mapa claro ocupa 65% de la pantalla con límites municipales discretos; panel derecho blanco con selector segmentado "Vivienda / Edificación / Carretera", selector de municipio, buscador de localidad/coordenada y botón turquesa "Analizar ubicación". Estilo sobrio GovTech/SaaS, Noto Sans, alto contraste, sin neón, sin 3D, sin estética de videojuego. Mostrar aviso pequeño: "Evaluación preliminar; no sustituye estudios técnicos". No mostrar porcentajes de riesgo. Mantener espacio para fuentes y cobertura. Español.

6. Vista 2 - Ficha de ubicación A



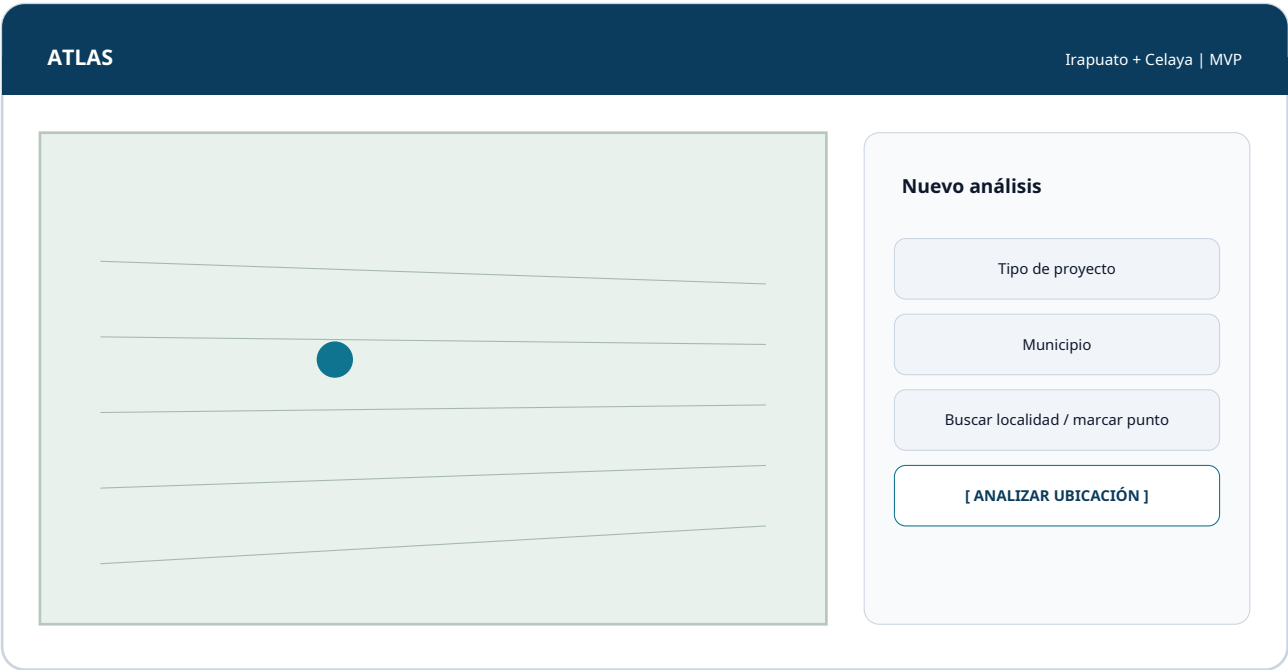
Después de analizar A, el usuario conserva el mapa y recibe una ficha. El CTA principal cambia a Comparar otra ubicación. Cada condición muestra estado, valor, fuente y acceso a detalle.

Prompt para generar referencia visual

Mockup de aplicación web geoespacial ATLAS, desktop 1440x900, misma identidad visual azul marino/turquesa. Mapa de Irapuato/Celaya a la izquierda con un marcador A claramente etiquetado. Panel derecho titulado "Evaluación territorial preliminar - Ubicación A". Tarjetas compactas para Inundación, Fallas/Fracturas, Pendiente, Susceptibilidad de laderas, Uso de suelo y Elevación. Cada tarjeta debe tener texto de estado, valor cuando exista, chip de fuente y un enlace "Ver evidencia". Incluir una tarjeta gris "Sin información suficiente" para demostrar faltantes. Mostrar "Cobertura de información 4/5" y lista "Aspectos a revisar". Botón destacado "Comparar otra ubicación". No incluir score global ni medidor circular de riesgo. Español, accesible, estilo profesional.

7. Vista 3 - Selección de ubicación B

Al iniciar comparación, A permanece bloqueada y visible. El mapa entra en modo selección B. El panel debe decir explícitamente que se utilizarán los mismos criterios.



Prompt para generar referencia visual

Diseña el estado "Selecciona ubicación B" de ATLAS. Mantén el mismo mapa y diseño. El marcador A aparece fijo en turquesa con una pequeña tarjeta resumen; el cursor/modo de selección busca un segundo punto B en ámbar. Panel derecho: encabezado "Comparar con otra ubicación", texto "ATLAS analizará B con los mismos criterios que A", resumen corto de A, controles de búsqueda y botón "Analizar B". Incluir opción "Cancelar comparación" secundaria. No cambiar el tipo de proyecto durante esta selección. Español, diseño SaaS geoespacial limpio y accesible.

8. Vista 4 - Comparación A/B



Esta es la vista estrella de la demo. Debe facilitar diferencias, no declarar un ganador. La tabla usa filas por factor; la columna de cobertura es tan importante como el valor.

Prompt para generar referencia visual

Mockup de comparación territorial en ATLAS, 1440x900. Mapa con marcador A turquesa y B ámbar. Panel derecho o sección inferior con tabla A vs B. Filas: Inundación, Fallas/Fracturas, Pendiente, Susceptibilidad de laderas, Uso de suelo, Elevación, Cobertura. Mostrar ejemplos mixtos: valores numéricos, "Atención", "Sin condición registrada" y "Sin información suficiente". Debajo, dos listas: "Condicionantes A" y "Condicionantes B". No usar ranking, ganador, estrellas ni porcentaje total. Botón "Ver fuentes y limitaciones". Visual profesional, Noto Sans, azul marino, turquesa y ámbar, español.

9. Vista 5 - Detalle de fuente y evidencia



Debe abrirse en drawer/modal sin sacar al usuario del análisis. El objetivo es responder "¿de dónde salió esto?".

Prompt para generar referencia visual

Mockup de drawer lateral "Fuente y evidencia" dentro de ATLAS. Mostrar: nombre de factor, valor observado, institución, nombre del dataset, año/fecha, cobertura, unidad, método de cálculo, enlace/identificador de fuente y bloque de "Limitaciones". Incluir etiqueta visible "Histórico" cuando corresponda a 2014 o Serie I. Diseño documental, limpio, con iconos simples y jerarquía clara. No inventar logos gubernamentales. Español.

10. Vista 6 - Estado de información insuficiente

Un faltante debe verse como estado normal del sistema, no como error.

Prompt para generar referencia visual

Diseña un estado de tarjeta para ATLAS llamado "Sin información suficiente". Debe verse neutral, no alarmista: fondo gris muy claro, icono de signo de interrogación, texto "No existe cobertura suficiente para evaluar este factor en la ubicación seleccionada", campo "Qué falta" y acción "Ver fuente / cobertura". Nunca usar verde ni texto "riesgo bajo". Crear variantes para una sola tarjeta y para una tabla comparativa A/B. Español, accesible.

11. Vista 7 - Ficha resumida / exportable

Aunque exportar PDF es opcional, diseñar la ficha desde el inicio ayuda a que la pantalla tenga jerarquía documental.

Prompt para generar referencia visual

Diseña una ficha de prefactibilidad territorial imprimible de ATLAS en formato A4, fondo blanco. Encabezado con ATLAS, municipio, tipo de proyecto y coordenadas. Secciones: Resumen, Condicionantes, Factores territoriales, Cobertura de información, Aspectos a revisar, Fuentes y Limitaciones. Incluir fecha y versión del análisis. No incluir aprobación, permiso, "apto/no apto" ni score global. Estilo técnico moderno, Noto Sans, acentos azul marino/turquesa, español.

12. Diseño responsive y accesibilidad

- Desktop es la prioridad para el jurado; tablet es secundaria; móvil puede ser consulta, no edición compleja.
- En ancho < 1024 px, el panel lateral puede convertirse en bottom sheet y el mapa conservar al menos 55% de alto.
- Contraste WCAG AA para texto principal y controles.
- Todos los estados usan texto + icono + color.
- Teclado: foco visible; botones con nombre explícito; modal/drawer atrapando foco.
- Leyenda del mapa persistente pero plegable.
- No usar tooltips como único lugar de información crítica.

13. Microcopy recomendada

Situación	Texto recomendado
Sin datos	Sin información suficiente para evaluar este factor.
Dato histórico	Antecedente histórico; no representa por sí mismo la condición actual.
ML apagado	Modelo experimental no disponible: la evaluación se basa en datos y análisis geoespacial.
Comparación	Las diferencias se presentan como evidencia; ATLAS no selecciona automáticamente una ubicación.
Alcance	MVP con cobertura de Irapuato y Celaya. Expansión estatal planificada.
Descargo	Evaluación preliminar; no sustituye estudios técnicos, permisos ni dictámenes especializados.

14. Handoff para el agente frontend

El agente frontend debe leer primero `ATLAS\_PLAN\_MAESTRO.md` y el `REST\_CONTRACT\_v1.md`. Las imágenes generadas con los prompts anteriores son referencias visuales; si contradicen contratos o alcance, prevalecen los contratos.

Estructura recomendada

```
frontend/src/  
  app/  
  components/  
  map/  
  analysis/  
  comparison/  
  sources/  
  common/  
  pages/  
  AtlasWorkspace.jsx  
  services/  
  api.js  
  state/  
  styles/  
  assets/
```

Orden de implementación

- Shell + mapa + panel.
- Selector de proyecto y ubicación A.
- Consumo de `/api/analyze`.
- Tarjetas y cobertura.
- Modo seleccionar B.
- Consumo de `/api/compare`.
- Drawer de fuentes.
- Estados loading/error/partial.
- Polish responsive/accesibilidad.

Criterio visual de aceptación

- El usuario distingue A y B sin depender solo del color.
- Cada condición permite encontrar su fuente.
- No existe score global.
- Se ve claramente el alcance Irapuato/Celaya.
- La comparación cabe en una pantalla de laptop razonable.
- El recorrido completo puede demostrarse en <7 min.